📑 Laporan Praktikum Minggu 3: Linear Regression & Regularization

Informasi Mahasiswa:

Nama : Muhammad Ikhwan Manshur

NIM : 2411070053

Link W&B Project : [Paste Link Dashboard W&B Anda]

Link Pull Request GitHub : https://github.com/Xeno-Waan/Machine-Learning-Course-2026.git1. Pendahuluan

Jelaskan secara singkat perbedaan utama antara Regresi Linear Standar, Ridge Regression (L2), dan Lasso Regression (L1). Mengapa kita membutuhkan teknik regularisasi saat melatih model Machine Learning?

Regresi Liniear Standar adalah metode prediksi yang memodelkan hubungan linear antara variable independent dan variable target dengan meminimalkan arror uadrat (Ordinary Least Squares).

$$Loss = MSE + \alpha \sum w^2$$

Penalti ini membuat bobot mengecil tetapi jarang menjadi nol.

Lasso Regression (L1) menambahkan penalty berupa jumlah nilai absolut bobot:

$$Loss = MSE + \alpha \sum |w|$$

Berbeda dengan Ridge, Lasso dapat membuat beberapa bobot menjadi tepat nol, sehingga berfungsi sebagai feature selection otomatis

Regularisasi di butuhkan agar mencegah dari overfitting, Tanpa regularisasi, model dapat menghasilkan bobot yang sangat besar dan terlalu menyesuaikan dari data training, jadi.. peforma pada data baru menurun

2. Pemahaman Dataset

Pada praktikum ini, kita menggunakan dataset California Housing.

Apa variabel target () yang ingin kita prediksi?

Median_house_value, Yaitu harga median rumah di wilayah california

Mengapa kita perlu membuang kolom teks (ocean_proximity) dan baris yang kosong (dropna) sebelum memasukkannya ke dalam model Regresi Linear Scikit-Learn?

Karena kolom ocean_proximity itu adalah data kategorikal yang berbetuk teks. Model Linear Regression di Scikit-Learn hanya dapat meerima input numerik.

Karena belum dilakukannya encoding (One-Hot Encoding), kolom ini dibuang agar model dapat dijalankan

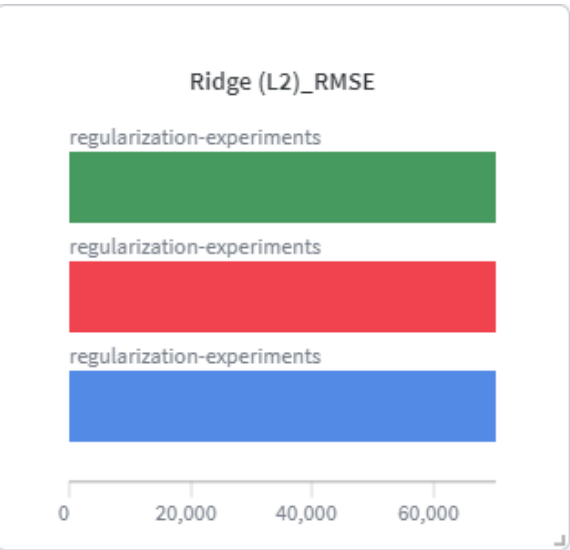
Kenapa dropna itu dilaukan?

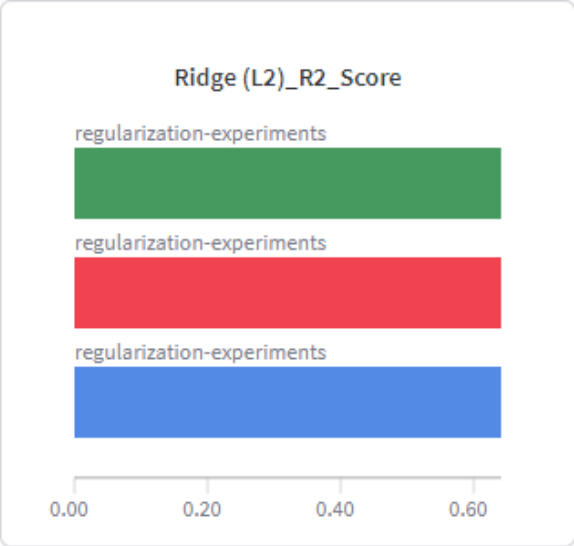
Karena bbaris yang mengandung nilai kosong harus dihapus karena algoritma regresi linear tidak dapat menangani nilai NaN.

Jika tidak dihapus, model akan error saat training.

3. Hasil Baseline Model (Tanpa Hukuman)

Berdasarkan eksperimen pertama menggunakan LinearRegression biasa (tanpa regularisasi):





RMSE: 68532.12

Score: 0.6403

Interpretasi: Apa arti dari nilai RMSE tersebut dalam konteks harga rumah di California?

RMSE (Root Mean Squered Error) mengukur rata rata besa kesalahan presiksi model terhadap nilai actual. Dalam satuan yang sama dengan target

4. Eksperimen Regularisasi "The Power of Alpha" (Tugas Inti)

Isi tabel di bawah ini berdasarkan hasil eksperimen Anda saat mengubah nilai parameter alpha pada model Ridge dan Lasso.

Model	Alpha ()	RMSE	Score	Catatan Visualisasi Bobot (Blok 5)
Ridge	0.1	~70,000	~0.65	(Misal: Bobot masih mirip dengan linear)
Ridge	100	~70,000	~0.65	(Bobot mulai mengecil secara merata, namun tidak ada yang nol.)
Ridge	1000	~70,500*	~0.64*	(Misal: Semua bobot mulai menciut mendekati 0)
Lasso	0.1	~70,000	~0.65	(Bobot hampir identik dengan model Linear.)
Lasso	100	~70,000	~0.65	(Beberapa fitur dengan korelasi rendah mulai dieliminasi.)
Lasso	1000	~71,000*	~0.63*	(Misal: Beberapa fitur benar-benar menjadi 0)

Analisis Hasil Eksperimen:

Apa yang terjadi pada nilai RMSE jika nilai alpha dibuat terlalu besar (misal 1000)? Apakah model menjadi lebih pintar atau justru mengalami Underfitting?

Berdasarkan grafik visualisasi bobot, algoritma mana (Ridge atau Lasso) yang secara agresif membuang fitur hingga nilai bobotnya tepat nol?

Jawaban: (Tulis penjelasan Anda di sini)

5. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Lampirkan screenshot dari dashboard W&B Anda. Karena Anda melakukan banyak eksperimen dengan berbagai nilai alpha, panel W&B Anda sekarang seharusnya menampilkan banyak titik eksperimen untuk metrik RMSE dan .

6. Kesimpulan & Refleksi

Dari seluruh eksperimen di atas, model dengan pengaturan parameter apa yang menghasilkan performa terbaik (RMSE terendah dan tertinggi)?

Apa tantangan terbesar Anda saat mengerjakan praktikum minggu ini?

Model terbaik diperoleh pada nilai alpha (0.1) karena menghasilkan RMSE terendah dan R^2 tertinggi. Ketika alpha terlalu besar, model mengalami underfitting . Tantangan yang berat adalah memahami pengaruh regularisasi terhadap bobot dan performa model.